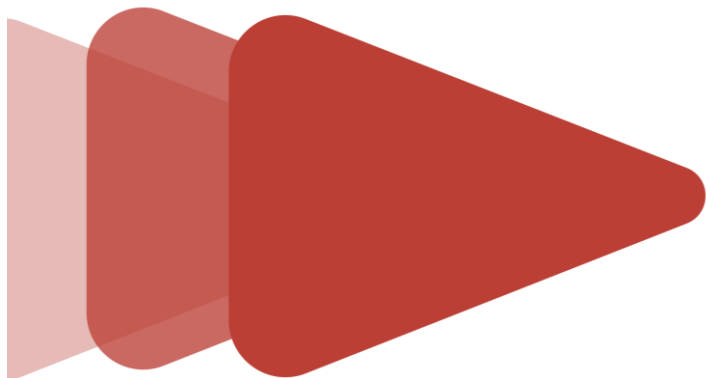




# **Estándar Tecnológico Componentes de Infraestructura**

**NAC-PTITARE26-00000002**

Gestión de Datos y Arquitectura Tecnológica  
Departamento de Planificación TI y Gestión de Información - Datos  
Dirección Nacional Tecnología

Fecha: enero 2026  
Versión: 3.0.0

Firmas de Aprobación

|                                                     |                                                                                                            |                  |               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Fecha de Vigencia<br>06/01/2026                     | Dirección Nacional de<br>Tecnología                                                                        | VERSIÓN<br>3.0.0 | PÁGINAS<br>17 |
| ESTÁNDAR TECNOLÓGICO COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                                            |                  |               |
|                                                     | CARGO                                                                                                      | FIRMA            |               |
| APRUEBA:                                            | Ing. José Cerón Villamagua<br>DIRECTOR NACIONAL<br>TECNOLOGÍA                                              |                  |               |
| REVISAR:                                            | Ing. Paulina Correa<br>JEFE NACIONAL DE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN<br>TI Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN-DATOS |                  |               |
|                                                     | Ing. Miguel Sosa<br>JEFE NACIONAL DEPARTAMENTO<br>INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES                            |                  |               |
|                                                     | Ing. Janela Menendez<br>COORDINADOR NACIONAL<br>CENTRO DE CÓMPUTO                                          |                  |               |
|                                                     | Ing. Pablo Calderón<br>COORDINADOR NACIONAL<br>REDES Y COMUNICACIONES                                      |                  |               |
|                                                     | Ing. Edison Cayambe<br>COORDINADOR NACIONAL DE GESTIÓN DE DATOS Y<br>ARQUITECTURA TECNOLÓGICA              |                  |               |
| COLABORA:                                           | Ing. Edwin Culqui<br>EXPERTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y<br>OPERACIONES                                  |                  |               |
|                                                     | Ing. Fernando Becilla<br>EXPERTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y<br>OPERACIONES                              |                  |               |
|                                                     | Ing. Andres Vallejo<br>EXPERTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y<br>OPERACIONES                                |                  |               |
|                                                     | Ing. Mónica Cadme<br>EXPERTO NACIONAL DE REDES Y COMUNICACIONES                                            |                  |               |
| ELABORA:                                            | Ing. María Augusta Andrade<br>EXPERTO NACIONAL DE ARQUITECTURA DE<br>SOLUCIONES TECNOLÓGICAS               |                  |               |

## Información del Documento

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resumen:</b>   | Definir los estándares que deben cumplir los componentes que forman parte de la arquitectura de infraestructura de la institución.                                                                                                                                                                       |
| <b>Alcance:</b>   | Se describe los estándares de hardware y software que deben cumplir los siguientes componentes de infraestructura: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capa media</li> <li>• Procesamiento de Datos</li> <li>• Capacidad de Almacenamiento y Respaldos</li> <li>• Redes y comunicaciones</li> </ul> |
| <b>Audiencia:</b> | Dirección Nacional de Tecnología.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Revisiones al Documento

| Versión / Fecha          | Autor                                                                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0.0 / Junio - 2016     | Departamento de Infraestructura y Operaciones /<br>Departamento de Planificación TI | Emisión inicial.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.0.0 / Diciembre - 2018 | Departamento de Infraestructura y Operaciones /<br>Departamento de Planificación TI | Se mejora la redacción en varias secciones del documento, se actualiza nuevas tecnologías y versiones de: Capa Media, Componente Procesamiento de Datos, y Componente Capacidad de Almacenamiento. Se actualiza el formato del documento a .odt. |
| 3.0.0 /diciembre 2025    | Departamento De Planificación Ti Y Gestión De Información-Datos                     | Se actualiza el documento con las nuevas versiones de componentes de Capa media, procesamiento de datos, componentes de almacenamiento y se aumenta componentes de redes y comunicaciones.<br><br>Se actualiza el formato del documento.         |

**Enmienda del Documento**

El Departamento de Planificación TI y Gestión de Información-Datos tiene la potestad de actualizar el contenido de los Anexos cuando lo considere necesario y no requerirá recolección de firmas para su aprobación y se comunicarán a las áreas y departamentos involucrados los cambios a realizarse, quienes podrán indicar sus observaciones al respecto en los siguientes ocho días laborables, luego de lo cual se considerarán aceptadas, y se procederá a su publicación.

Ante cualquier sugerencia de mejora al documento debe ser comunicado al Departamento de Planificación TI Y Gestión De Información-Datos quien realizará el análisis, factibilidad y posterior actualización de la documentación en caso de considerarse necesario.

En caso de ser necesario emitir un lineamiento técnico, aclaración o alcance al presente documento, este podrá ser emitido mediante memorando suscrito por el Jefe Departamental de Planificación TI Y Gestión De Información-Datos en coordinación con la Dirección Nacional de Tecnología; y se mantendrá como una disposición vigente hasta su incorporación en la siguiente actualización del documento.

|       |                                                                            |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Introducción .....                                                         | 6  |
| 1.1.  | Antecedentes .....                                                         | 6  |
| 1.2.  | Objetivos .....                                                            | 6  |
| 1.3.  | Organización del Documento .....                                           | 6  |
| 2.    | Estándares Generales .....                                                 | 7  |
| 3.    | Estándares Componente Infraestructura de Capa Media .....                  | 7  |
| 4.    | Estándares Componente Infraestructura de Procesamiento Base de Datos ..... | 8  |
| 5.    | Estándares Componente Infraestructura de Almacenamiento .....              | 9  |
| 6.    | Estándares Componente de Redes y Comunicaciones .....                      | 10 |
| 7.    | Documentos relacionados .....                                              | 12 |
| 8.    | Bibliografía .....                                                         | 12 |
| 9.    | Glosario .....                                                             | 13 |
| 9.1.  | Definiciones .....                                                         | 13 |
| 9.2.  | Acrónimos .....                                                            | 14 |
| 10.   | Anexos .....                                                               | 15 |
| 10.1. | Anexo 1: Tecnología de la Capa Media .....                                 | 15 |
| 10.2. | Anexo 2: Tecnología del Componente Procesamiento de Datos .....            | 15 |
| 10.3. | Anexo 3: Tecnología del Componente Capacidad de Almacenamiento .....       | 15 |
| 10.4. | Anexo 5: Tecnología del Componente Comunicación y Redes .....              | 16 |

## **1. Introducción**

El estándar define un conjunto de reglas que se deben seguir para lograr una correcta implementación de los componentes de infraestructura en la institución, ayudando a optimizar el uso de recursos tecnológicos.

Es importante mencionar que el presente documento no pretende ser una guía instructiva ni un documento de referencia o ayuda técnica para el diseño o implementación de la infraestructura en los centros de datos de la institución, se limita únicamente a establecer las reglas que se deben aplicar para cada uno de los componentes de la arquitectura de infraestructura, sin embargo, para complementar y facilitar la comprensión de ciertas reglas se describe la utilidad de la misma.

Finalmente todas las reglas definidas en este documento mantienen la perspectiva de dar cumplimiento a los criterios, requerimientos y principios de la Arquitectura de Infraestructura de Referencia que posee la institución.

### **1.1. Antecedentes**

La Dirección Nacional de Tecnología es responsable de la administración de la infraestructura de almacenamiento, procesamiento y comunicaciones que soportan los servicios tecnológicos del Servicio de Rentas Internas, así como también de implementar los componentes necesarios para asegurar la disponibilidad, rendimiento, continuidad y seguridad en los servicios tecnológicos de la institución.

La infraestructura tecnológica se transforma paulatinamente adoptando equipos y software base de clase mundial, configurados con componentes redundantes, para ofrecer alta disponibilidad, rendimiento, resiliencia y continuidad de los servicios, seguridad y consistencia de la información, así como asignación dinámica de recursos.

La arquitectura de la infraestructura tecnológica fue realizada investigando y adoptando marcos metodológicos, tendencias y buenas prácticas de gestión de Tecnologías de Información, reconocidos por organismos y publicaciones especializadas. Esta arquitectura se encuentra formalizada en el documento "Arquitectura Tecnológica de Infraestructura de Referencia" versión 3.0.0.

La implementación correcta y oportuna de la arquitectura, basada en los estándares de hardware, software y comunicaciones, que se describe en este documento ha permitido a la Administración Tributaria conseguir sus objetivos, optimizando los recursos tecnológicos, humanos y financieros de la institución.

### **1.2. Objetivos**

- Establecer para cada uno de los componentes de la Arquitectura Tecnológica de Infraestructura de Referencia, las reglas de implementación tanto de hardware como de software base acorde a: los criterios, principios y requerimientos descritos en el documento de arquitectura.
- Guiar al experto de infraestructura y operaciones en la correcta implementación de hardware y software base para la infraestructura de la institución.

### **1.3. Organización del Documento**

El documento de estándar tecnológico de componentes de infraestructura se compone de 10 capítulos, en el primer capítulo se determina la introducción, antecedentes, objetivos y la organización del documento; del segundo al sexto capítulo se definen las reglas que se deben cumplir en cuanto a hardware y software base para los componentes: capa media, procesamiento de base de datos, capacidad de almacenamiento y redes y comunicaciones. Finalmente en los últimos capítulos se incluyen los documentos relacionados, el glosario con definiciones y acrónimos que pueden ser consultados para mejorar la comprensión del documento, y una sección para los Anexos donde se encuentra información complementaria.

## 2. Estándares Generales

**Regla:** Los estándares definidos en este documento son de obligatorio cumplimiento para los componentes que son parte de la infraestructura tecnológica del Servicio de Rentas Internas. Para casos de excepción no descritos en este documento se debe consultar y gestionar su aprobación con el departamento de Planificación Ti Y Gestión De Información-Datos previa cualquier implementación.

## 3. Estándares Componente Infraestructura de Capa Media

Las siguientes reglas son de aplicación para el componente Capa Media de los centros de datos: Principal y Alterno.

**Regla:** La tecnología de hardware debe ser tipo Blade arquitectura X86 – 64, con procesadores multinúcleo (mínimo 2 sockets, escalabilidad vertical y horizontal).

**Regla:** Los elementos de los servidores se deben virtualizar para formar un sistema (máquinas virtuales) con características de hardware determinadas (CPU, memoria, disco y elementos de red).

**Regla:** Los servidores deben contar con alta disponibilidad, redundancia de fuentes de poder, ventiladores y conectividad LAN y SAN.

**Regla:** Debe utilizarse una única tecnología para la virtualización de nodos de capa media, conforme lo establecido en el Anexo 1: Tecnología de la Capa Media, garantizando homogeneidad operativa y soporte unificado.

**Regla:** El sistema operativo de los servidores virtuales de aplicaciones institucionales debe ser Red Hat Enterprise Linux (RHEL) en versiones soportadas por el fabricante en el Anexo 1: Tecnología de la Capa Media.

**Regla:** El servidor web institucional estándar será Apache HTTP Server.

**Utilidad:** Apache posee una arquitectura modular y permite su integración con aplicaciones de desarrollo interno (protocolo AJP) con amplia documentación y soporte.

**Regla:** Para aplicativos nuevos en arquitectura monolítica el servidor de aplicaciones deberá ser Jboss EAP que soporte la tecnología JAKARTA EE 10 o superior de acuerdo con lo especificado en el Anexo 1: Tecnología de la Capa Media.

**Regla:** El número máximo de instancias de servidores de aplicaciones empresariales por cada servidor virtual será de 4 siempre que se encuentre soportado por la capacidad de hardware.

**Utilidad:** Para tener una mejor administración del servidor de aplicaciones empresarial y mejor uso de recursos del servidor virtual.

**Regla:** El número máximo de aplicaciones empresariales que debe contener una instancia de Servidor de Aplicaciones Empresariales es de 3, siempre que la capacidad de hardware lo permita; a excepción de aplicaciones que se encuentren las versiones inferiores a Jboss EAP 6.

**Utilidad:** Identificación rápida de problemas que surjan en las aplicaciones que se encuentran dentro de un servidor de aplicaciones empresariales y ocasionar un menor impacto de indisponibilidad en el caso de presentarse problemas graves en la instancia.

**Regla:** Todas las instancias de Servidores de Aplicaciones Empresariales que estén dentro de un mismo servidor virtual deben tener la misma versión del servidor de aplicaciones.

**Utilidad:** Permite una administración estandarizada y reduce riesgos por incompatibilidades.

**Regla:** Cuando en el Diseño de la Disponibilidad del Servicio se defina que una aplicación debe tener alta disponibilidad, dicha aplicación debe ser configurada en un grupo (redundancia) de servidores virtuales de características similares.

**Utilidad:** Una aplicación se la configura en redundancia de servidores para asegurar alta disponibilidad y balanceo de las aplicaciones a nivel de capa media.

**Regla:** Para las aplicaciones que requieran sistemas de archivos compartidos en alta disponibilidad en sistemas operativos Linux distribución Redhat se debe usar GFS2 o versiones superiores.

**Utilidad:** GFS2 tiene mayor rendimiento ante sobrecargas de entrada/salida, alineado con uso de arreglos RAID, orquestación sobre el rendimiento y distribución de filesystem y elementos, mejor administración de escalamiento y rendimiento en la creación de filesystem, administración en caliente de fileSystem y soporta virtualización. Para su uso se necesita suscripciones de Resilient Storage add-on

**Regla:** El sistema operativo de los servidores que soportan herramientas propietarias y que justifiquen su incompatibilidad con Linux deberá ser el definido en el Anexo 1: Tecnología de la Capa Media.

**Regla :** Los accesos a la infraestructura de capa media deben administrarse bajo el principio de mínimo privilegio.

**Utilidad:** Reduce el riesgo de accesos no autorizados y minimiza el impacto de errores o acciones maliciosas.

## 4. Estándares Componente Infraestructura de Procesamiento Base de Datos

Las siguientes reglas son de aplicación para el componente Procesamiento Base de Datos de los centros de datos: Principal y Alterno.

**Regla:** El sistema operativo base debe ser el definido en el Anexo 2: Tecnología del Componente Procesamiento de Datos.

**Regla:** La tecnología de hardware a nivel de procesamiento de base de datos deberá ser RAS.

**Utilidad:** Fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad (Reliability, Availability, Serviceability), un conjunto de métricas y prácticas para asegurar sistemas robustos y disponibles, cruciales para bases de datos que manejan información crítica.

**Regla:** El motor de base de datos (DBMS) para la Institución es Oracle Enterprise Edition en su última versión liberada soportada para la infraestructura implementada en el SRI y las aplicaciones de la institución.

**Regla:** La tecnología para alta disponibilidad del motor de base de datos debe configurarse con Oracle RAC (Real Application).

**Regla:** Para aplicativos nuevos se debe utilizar las bases de datos transaccionales actuales (ver listado en el documento de Arquitectura Tecnológica de Infraestructura de Referencia (Anexos)), las bases de datos legadas (ver listado en el documento de Arquitectura Tecnológica General de Infraestructura) utilizarlas solo en el caso de integraciones.

**Regla:** Para herramientas nuevas se debe utilizar las bases de datos actuales que corresponde al indicado en el documento de Arquitectura Tecnológica de Infraestructura de Referencia (Anexos).

**Regla:** Para versiones anteriores a Oracle 12C la base de datos debe estar configurada con un "character encoding" de "WE8ISO8859P1", para la versión 12c o 19c de Oracle la base de datos debe estar configurada con un "character encoding" de "WE8MSWIN1252".

**Regla:** Se deberán crear servicios de bases de datos para las aplicaciones conforme lo indica el Estándar Tecnológico de Base de Datos.

**Utilidad:** Organización de los servicios de bases de datos de tal forma que se permita identificar las aplicaciones que están consumiendo recursos en uno o varios nodos. Adicional se pueden evitar eventos de cluster en la base de datos.

**Ejemplos:**

I\_COBRANZAS\_INTERSRI  
I\_FEDATARIOS\_INTRASRI

Ejemplo XA:



I\_XA ENTREGA\_RECEPCION\_INTERSRI\_1  
I\_XA ENTREGA\_RECEPCION\_INTERSRI\_2

**Regla:** Se debe definir únicamente un servicio por aplicación y base de datos, manteniendo la redundancia de los servicios para las bases de datos que están configuradas en RAC.

**Utilidad:** Uso correcto de servicios y de recursos al realizar el balanceo de las conexiones a las bases de datos.

**Regla:** Los accesos a la infraestructura de base de datos deben administrarse bajo el principio de mínimo privilegio.

**Utilidad:** Reduce el riesgo de accesos no autorizados y minimiza el impacto de errores o acciones maliciosas.

**Nota:** Las versiones de hardware y software que están siendo usadas para este componente se detallan en Anexo 2: Tecnología del Componente Procesamiento de Datos.

## 5. Estándares Componente Infraestructura de Almacenamiento

Las siguientes reglas son de aplicación para el componente de Infraestructura de Almacenamiento de los centros de procesamiento de datos: Principal y Alterno.

**Regla:** La plataforma de almacenamiento debe utilizar tecnologías FC o NVMe-FC para cargas de trabajo críticas.

**Utilidad:** Garantiza un desempeño consistente, baja latencia y alta confiabilidad para aplicaciones de misión crítica en la institución, reduciendo riesgos operativos y facilitando la estandarización tecnológica.

**Regla:** La infraestructura de almacenamiento debe estar segmentada lógicamente por entornos: Producción, Preproducción, Desarrollo y Contingencia.

**Utilidad:** Evita interferencias entre cargas de trabajo, mejora la seguridad, facilita la administración y permite aplicar políticas diferenciadas según el nivel de criticidad.

**Regla:** La plataforma de almacenamiento debe diseñarse para soportar cargas de alto rendimiento, acorde con los requerimientos institucionales.

**Utilidad:** Asegura la continuidad operativa de aplicaciones críticas y evita cuellos de botella que afecten la experiencia de los usuarios y los servicios tecnológicos.

**Regla:** El aprovisionamiento de recursos de almacenamiento debe realizarse exclusivamente a través de redes SAN.

**Utilidad:** Permite una gestión eficiente del almacenamiento, mayor escalabilidad, aislamiento del tráfico de datos y mejor desempeño frente a redes tradicionales.

**Regla:** La administración y monitoreo del almacenamiento debe realizarse de forma centralizada a través de la red LAN.

**Utilidad:** Facilita la operación, el control y la supervisión de la infraestructura, reduciendo errores operativos y tiempos de respuesta ante incidentes.

**Regla:** La infraestructura de almacenamiento debe garantizar una latencia inferior a 1 milisegundo para cargas críticas.

**Utilidad:** Asegura tiempos de respuesta óptimos para aplicaciones sensibles al rendimiento, como bases de datos y sistemas transaccionales.

**Regla:** La plataforma de almacenamiento deben soportar más de 350.000 IOPS.

**Utilidad:** Permite atender cargas concurrentes de alto volumen sin degradación del servicio.

**Regla:** El uso operativo del almacenamiento no debe superar el 80% de la capacidad total.

**Utilidad:** Previene degradación de rendimiento, permite crecimiento controlado y reduce el riesgo de interrupciones por falta de espacio.

**Regla:** Las plataformas de almacenamiento deben soportar compresión y deduplicación de datos.

**Utilidad:** Optimiza el uso de la capacidad física, reduce costos y mejora la eficiencia del almacenamiento a largo plazo.

**Regla:** La infraestructura de almacenamiento debe contar con redundancia N+1 en controladoras y componentes críticos.

**Utilidad:** Elimina puntos únicos de falla y asegura la continuidad del servicio ante fallos de hardware.

**Regla:** La configuración de multipath y rutas independientes es obligatoria para todos los sistemas conectados al almacenamiento.

**Utilidad:** Garantiza disponibilidad continua del acceso a los datos ante fallos de enlaces, switches o controladoras.

**Regla:** El almacenamiento debe implementar RAID 6 con doble paridad, así como snapshots y replicación entre centros de procesamiento de datos en modalidad activo-pasivo, alineados a los RPO y RTO institucionales.

**Utilidad:** Asegura la integridad, disponibilidad y recuperación de la información ante fallos, errores humanos o desastres.

**Regla:** Los accesos a la infraestructura de almacenamiento deben administrarse bajo el principio de mínimo privilegio.

**Utilidad:** Reduce el riesgo de accesos no autorizados y minimiza el impacto de errores o acciones maliciosas.

**Regla:** Los datos deben cifrarse en reposo y en tránsito cuando aplique, según la clasificación de la información.

**Utilidad:** Protege la confidencialidad de la información frente a accesos indebidos y cumple con requisitos de seguridad y cumplimiento normativo.

**Regla:** El acceso administrativo a las plataformas de almacenamiento debe implementar autenticación multifactor (MFA).

**Utilidad:** Refuerza la seguridad de la infraestructura crítica, reduciendo significativamente el riesgo de compromisos por credenciales.

**Nota:** Las versiones de hardware y software que están siendo usadas para este componente se detallan en Anexo 3: Tecnología del Componente Capacidad de Almacenamiento.

## **6. Estándares Componente de Redes y Comunicaciones**

Las siguientes reglas son de aplicación para el componente de Redes y Comunicaciones de los centros de datos: Principal y Alterno.

**Regla:** Modelo de naming unificado para todos los componentes

**Utilidad:** Toda la infraestructura debe mantener estándares de naming con el fin de evitar confusiones operativas, facilitar la identificación, diagnóstico y solución entre equipos y asegurar consistencia entre los entornos de core, de campus y WAN.

**Regla:** Integración entre entornos (core, campus y WAN)

**Utilidad:** Garantiza que el tráfico fluya sin fricciones a nivel de los equipos de core hacia la red de campus a través de la red WAN, así como manejar configuraciones de manera centralizada para minimizar el riesgo de fallas, y permite transitar tráfico de forma segura y controlada

**Regla:** Manejar políticas de seguridad de acceso a la red y sus componentes de manera centralizada

**Utilidad:** Reduce el riesgo de configuraciones contradictorias entre equipos o sitios, facilita auditorías y minimiza errores humanos al tener un único punto de definición

**Regla:** Monitoreo y telemetría de los componentes de red

**Utilidad:** Permite detectar fallas de manera proactiva optimizando los tiempos de operación y aumentando la confiabilidad y estabilidad de los servicios

**Regla:** La arquitectura a implementarse para los diferentes ámbitos debe contemplar soluciones en alta disponibilidad

**Utilidad:** Garantizar la disponibilidad de los servicios, incrementar la tolerancia a fallos, lo que resulta en mayor fiabilidad y escalabilidad

**Regla:** El plano de control debe estar separado del plano de datos en la arquitectura SDN.

**Utilidad:** Los equipos de red ya no toman decisiones de manera autónoma sino que las reciben de un controlador SDN, permitiendo mayor flexibilidad, escalabilidad y centralización de la gestión de la red.

**Regla:** Los componentes SDN deben contar con seguridad centralizada y dinámica como: Control de acceso centralizado, microsegmentación, políticas que se adapten dinámicamente al contexto o aplicación.

**Regla:** Los componentes SDN deben soportar automatización de flujos de trabajo, aprovisionamiento dinámico y cambios de configuración sin intervención manual.

**Regla:** El balanceador de carga debe dar seguridad del tráfico, proteger y filtrar conexiones mediante terminación SSL/TLS, dar soporte para TLS 1.3, cifrado FIPS 140-2 de última generación.

**Regla:** El balanceador de carga debe permitir compatibilidad con múltiples protocolos, escalar el balanceo L4-L7, persistencia, escalabilidad automática.

**Utilidad:** El balanceador de carga al ser flexible y capaz de manejar varios tipos de tráfico (desde el nivel de red hasta el nivel de aplicación) podrá soportar diversos servicios. La escalabilidad y persistencia aseguran que el tráfico se distribuya adecuadamente entre los servidores y que las sesiones de los usuarios no se interrumpen, incluso cuando los recursos cambian dinámicamente.

**Regla:** El balanceador de carga debe ser compatible con entornos multitenant y microservicios, debe soportar namespaces, ruteo por hostname/path y reglas de capa 7 (L7) para manejar múltiples aplicaciones en el mismo cluster.

**Regla:** El balanceador de carga debe ofrecer estadísticas en tiempo real sobre conexiones activas, latencia, estado de los nodos uso de recursos y debe tener una interfaz de gestión unificada.

**Utilidad:** Las estadísticas en tiempo real proporcionan visibilidad de la red, lo que facilita la identificación de cuellos de botella, fallos o puntos de congestión.

**Regla:** El componente de acelerador de tráfico deberá integrarse a los componentes de calidad de servicio (QoS) y monitoreo de red.

**Regla:** El componente de acelerador de tráfico deberá ser compatible con entornos de nube híbrida y SD-WAN.

**Utilidad:** Los entornos SD-WAN y las nubes híbridas requieren una red de alto rendimiento y eficiencia. Permiten optimizar el uso del ancho de banda, reduciendo la latencia y mejorando la experiencia del usuario, especialmente en redes distribuidas geográficamente como las que mantiene la Institución.

**Regla:** El componente de acceso a la red debe permitir el uso eficiente de varios enlaces simultáneamente y evaluar continuamente latencia, jitter, disponibilidad para elegir el mejor camino y hacer el failover automático.

**Regla:** El componente de acceso a la red debe proporcionar seguridad extrema a extremo para todo el tráfico en la red o hacia la nube (tráfico cifrado).

**Regla:** Se debe configurar controladores de dominio redundantes para garantizar alta disponibilidad.

**Utilidad:** La redundancia en los controladores de dominio garantiza que no haya un único punto de falla en la infraestructura de red, asegurando que la red continúe operando incluso si uno de los controladores queda fuera de servicio.

**Regla:** Se debe establecer políticas de contraseñas, bloqueo y grupos de seguridad conforme la Política de Seguridad Institucional.

**Regla:** Los componentes que forman parte del correo electrónico institucional deben estar en clúster para garantizar alta disponibilidad.

**Nota:** Las tecnologías que están siendo usadas para este componente se detallan en Anexo 5: Tecnología del Componente Redes y Comunicaciones.

## 7. Documentos relacionados

| Nombre Documento                                                                                           | Ubicación                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arquitectura de Infraestructura de Referencia (Arquitectura de Infraestructura de Referencia VF 3.0.0.pdf) | Company Home > Direcciones Nacionales > Direccion Nacional de Tecnología > Departamento de Planificación TI > Arquitectura Estándares y Guías > Arquitectura de Infraestructura |

## 8. Bibliografía

[1] Jorge Sanchez.net,. "Servidores De Aplicaciones Web". N.p., 2016. Web. 10 Feb. 2016, <http://www.jorge-sanchez.net/web/iaw/iaw1.pdf>

[2] Alegs.com.ar,. "Definicion De Virtualización". N.p., 2016. Web. 12 Feb. 2016, <http://www.alegsa.com.ar/Dic/virtualizacion.php>

[3] Aprenderaprogramar.com,. "Máquinas Virtuales (Vmware, Virtual PC,Sandbox. Qué Son Y Para Qué Sirven. (DV00402A)". N.p., 2016. Web. 4 Feb. 2016, [http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com\\_attachments&task=download&id=139](http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_attachments&task=download&id=139)

[4] Itil.osiatis.es,. "Gestión De Niveles De Servicio - Introducción Y Objetivos - Conceptos Básicos". N.p., 2016. Web. 4 Feb. 2016, [http://itil.osiatis.es/Curso\\_ITIL/Gestion\\_Servicios\\_TI/gestion\\_de\\_niveles\\_de\\_servicio/introduccion\\_objetivos\\_gestion\\_de\\_niveles\\_de\\_servicio/conceptos\\_basicos\\_gestion\\_de\\_niveles\\_de\\_servicio.php](http://itil.osiatis.es/Curso_ITIL/Gestion_Servicios_TI/gestion_de_niveles_de_servicio/introduccion_objetivos_gestion_de_niveles_de_servicio/conceptos_basicos_gestion_de_niveles_de_servicio.php)

[5] Revista.unam.mx,. "¿Qué Es Un Cluster?". N.p., 2016. Web. 19 Feb. 2016, <http://www.revista.unam.mx/vol.4/num2/art3/cluster.htm>

[6] Clusterfie.epn.edu.ec,. "Clusters". N.p., 2016. Web. 20 Feb. 2016, <http://clusterfie.epn.edu.ec/clusters/Definiciones/definiciones.html>

[7] Es.wikipedia.org,. "Apache Jserv Protocol". N.p., 2016. Web. 11 Feb. 2016, [https://es.wikipedia.org/wiki/Apache\\_JServ\\_Protocol](https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_JServ_Protocol)

[8] Es.wikipedia.org,. "Servidor Blade". N.p., 2016. Web. 24 Feb. 2016, [https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor\\_blade](https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_blade)

[9] Es.wikipedia.org,. "Global File System (Red Hat)". N.p., 2016. Web. 04 May. 2016, [https://es.wikipedia.org/wiki/Global\\_File\\_System\\_\(Red\\_Hat\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Global_File_System_(Red_Hat))

## 9. Glosario

### 9.1. Definiciones

**Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA):** es un acuerdo o contrato escrito entre un proveedor de bienes o servicios y su cliente, con el objeto de acordar un nivel de calidad para dicho servicio; debe recoger en un lenguaje no técnico, o cuando menos comprensible para el cliente, todos los detalles de los servicios brindados [4].

**Balanceador de carga:** Es una solución que actúa como un proxy de tráfico y distribuye el flujo de red o de aplicaciones entre los puntos de conexión de varios servidores. Su principal función es equilibrar la capacidad durante los picos de tráfico y mejorar la fiabilidad de las aplicaciones. Además, distribuyen la demanda entre distintas superficies de computación, lo que ayuda a mantener la continuidad de las sesiones tanto de aplicaciones como de red.

**Cluster:** Es un conjunto de ordenadores unidos entre sí normalmente por una red de alta velocidad y que se comparten como si fuesen una única computadora.

**Contenedor:** Es una unidad de software estándar y autónoma que empaqueta una aplicación con todo lo necesario para su ejecución: código, librerías, herramientas del sistema y su entorno de ejecución. Funciona como un espacio de trabajo aislado que garantiza que la aplicación se ejecute de manera consistente en cualquier entorno (local, servidor o la nube), sin interferir con el sistema operativo host.

**Global File System:** GFS también conocido como GFS2, es un sistema de archivos de discos compartidos o sistema de archivos distribuido para clústeres de servidores de sistemas GNU/Linux (principalmente), se diferencia de otros sistemas de archivos en que permiten que todos los nodos tengan acceso simultáneo directo al mismo bloque de almacenamiento compartido. Además el GFS y el GFS2 también pueden ser usados como sistema de archivos local [9].

**Kubernetes:** Es una plataforma de código abierto para automatizar el despliegue, escalado y la gestión de aplicaciones en contenedores.

**Máquina Virtual:** Una máquina virtual es un software (programa) que emula a un ordenador real y por lo tanto dispone de disco duro, memoria ram, tarjeta gráfica, etc. y puede ejecutar programas como lo hace una computadora. En cierta medida, podríamos verlo como una partición de nuestro ordenador: la máquina real y la máquina virtual. La diferencia está en que mientras una partición tiene componentes físicos (hardware) la otra no los tiene físicamente sino como emulación. La partición suele ser en dos, pero podríamos tener más de una máquina virtual dentro de un ordenador o servidor [3].

**Naming:** se basa en el Espacio de Nombres Unificado (UNS), una arquitectura jerárquica que organiza los componentes de red y datos de forma consistente usando un protocolo común y convenciones de nomenclatura estandarizadas (ej: REGIÓN-SITIO-ROL-NÚMERO), creando una "única fuente de verdad" que facilita la interoperabilidad, la gobernanza de datos y la escalabilidad, separando la identidad del dispositivo de sus atributos para simplificar la gestión y resolución de problemas.

**Plataforma de contenedores:** entorno que permite a los desarrolladores empaquetar, ejecutar y gestionar aplicaciones de forma consistente en diferentes entornos. Se basa en la virtualización a nivel del sistema operativo, lo que hace que los contenedores sean más ligeros que las máquinas virtuales, ya que comparten el núcleo del sistema operativo del host. Esto incluye herramientas como Kubernetes, que automatiza la implementación, el escalado y la administración de los contenedores

**Protocolo AJP:** Es un método para que un servidor web pueda comunicarse con un servidor de aplicaciones asociado. El servidor web es un reverse proxy, es decir, su objetivo es controlar el tráfico entrante de Internet en nombre del servidor de aplicaciones. En el contexto de la World Wide Web es un protocolo binario que permite enviar solicitudes desde un servidor web a un servidor de aplicaciones que se encuentra detrás del servidor web. También permite monitoreo dado que el servidor web puede enviar un ping al servidor de aplicación. Suele utilizarse en un despliegue de balance de carga en el que uno o más servidores web front-end envían solicitudes a uno o varios servidores de aplicaciones. Las sesiones se redirigen al servidor de aplicaciones correcto utilizando un mecanismo de enrutación en el que cada servidor de aplicaciones recibe un nombre (denominado ruta) [7].

**Servidor Blade:** Es un tipo de computador para los centros de datos específicamente diseñada para aprovechar el espacio, reducir el consumo y simplificar su explotación. La densidad de un servidor con cuchillas puede ser seis veces mayor que la de los servidores normales. La arquitectura de un servidor Blade Server es una arquitectura que ha conseguido integrar en tarjetas todos los elementos típicos de un servidor. Estas tarjetas (Blades) se insertan en el backplane dentro de un chasis que a su vez integra y permite compartir los elementos comunes como son la ventilación, los switches de red, la alimentación, etc. Reduciendo el consumo eléctrico, cables, sistemas de enfriamiento, etc. [8].

**Servidor de Aplicaciones:** Un servidor de aplicaciones es el elemento (software) que es capaz de traducir las instrucciones (código que debe de ser resuelto antes de entregarlo al cliente) y además comunicarse con otros servidores (como por ejemplo los servidores de bases de datos) para extraer información de la empresa que se necesita para resolver la petición. Los servidores de aplicaciones trabajan en conjunto con los servidores web para que el proceso se haga de forma transparente al usuario; es decir el usuario pide el servicio a través de su navegador y el servidor web atiende la petición y pide al servidor de aplicaciones la traducción de la aplicación contenida a fin mostrar al usuario el resultado de forma entendible por su navegador (es decir en formato HTML) [1].

**Servidor Web:** Los servidores web son los encargados de recibir las peticiones referidas a páginas o elementos de la web a través del protocolo http o https y de devolver el resultado de la petición, que suele ser un recurso alojado en el servidor. Normalmente es el navegador el que pide al servidor web el recurso que desea el usuario, para finalmente recibir dicho recurso (si fue válida la petición) y traducirle si es necesario a su forma legible por el usuario (es decir la traducción de HTML la hace el navegador) [1].

**Virtualización:** Es un medio para crear una versión virtual de un dispositivo o recurso, como un servidor, un dispositivo de almacenamiento, una red o incluso un sistema operativo, donde se divide el recurso en uno o más entornos de ejecución [2].

## 9.2. Acrónimos

**AJP:** Apache JServ Protocol

**DDoS:** Distributed Denial-of-Service (Ataque de denegación de servicio distribuido).

**GFS:** Global File System

**NIST:** National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología)

**SDN:** Software Defined Networking (Redes Definidas por Software)

**SLA:** Service Level Agreement – Acuerdo de Nivel de Servicio

**TLS:** Transport Layer Security, que en español significa Seguridad de la Capa de Transporte.

## 10. Anexos

### 10.1. Anexo 1: Tecnología de la Capa Media

| Componente                 | Centro de Datos         | Tecnología                                 | Versión                                                         |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aplicaciones Empresariales | Principal y alternativo | Tecnología Blade con arquitectura X86      | Último modelo disponible según fabricante de hardware           |
|                            |                         | Virtualización: Vmware                     | Última versión estable instalada y con soporte.                 |
|                            |                         | Sistema Operativo Red Hat Linux            | Últimas versiones estables y con soporte de fabricante.         |
|                            |                         | Servidor de Aplicaciones: Jboss            | Jboss EAP Última versión estable y con soporte.                 |
|                            |                         | Servidor Web: Apache – Web Server          | 2.4 o superior                                                  |
|                            |                         | Sistema de archivos en alta disponibilidad | GFS2                                                            |
| Herramientas de terceros   | Principal y alternativo | Tecnología Blade X86                       | Último modelo disponible según fabricante de hardware           |
|                            |                         | Virtualización: Vmware                     | Última versión estable instalada y con soporte.                 |
|                            |                         | Sistema Operativo: Windows Server          | Windows Server última versión estable, instalada y con soporte. |

Información a septiembre del 2025

### 10.2. Anexo 2: Tecnología del Componente Procesamiento de Datos

| Componente             | Centro de Datos | Tecnología                                             | Versión                                               |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Procesamiento de Datos | Principal       | Características RAS                                    | High End                                              |
|                        |                 | Sistema Operativo basado en Unix para tecnología RISC  | Última versión estable y con soporte                  |
|                        |                 | DBMS: Oracle Enterprise Edition                        | Oracle 19.29 c o superior                             |
|                        | Alternativo     | Características RAS                                    | High End                                              |
|                        |                 | Sistema Operativo: basado en Unix para tecnología RISC | Última versión estable y con soporte                  |
|                        |                 | DBMS: Oracle Enterprise Edition                        | Oracle 11.g ; Oracle 12.2c; Oracle 19.25 c o Superior |

Información a septiembre del 2025

### 10.3. Anexo 3: Tecnología del Componente Capacidad de Almacenamiento

| Componente                  | Centro de Datos | Tecnología | Versión  |
|-----------------------------|-----------------|------------|----------|
| Capacidad de Almacenamiento | Principal       | All flash  | High End |
|                             | Alternativo     | All flash  | High End |

Información a diciembre del 2025

#### 10.4. Anexo 5: Tecnología del Componente Comunicación y Redes

| Componente                      | Centro de Datos    | Tecnología                                                                                                                               | Versión                                                                 |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Balanceador                     | Principal          | F5 BIG-IP i7800                                                                                                                          | BIG-IP v17.1.2.1 (Build 0.0.2)                                          |
|                                 | Alternativo        | F5 BIG-IP i7800                                                                                                                          | BIG-IP v17.1.2.1 (Build 0.0.2)                                          |
| Switch de Core                  | Principal          | Cisco Spine N9K-C9364C<br>Cisco Leaf N9K-C9336C-FX2<br>Cisco Leaf N9K-C93108TC-FX<br>Cisco Leaf N9K-C93180YC-FX<br>Cisco APIC-CLUSTER-M3 | 5.3(2c)                                                                 |
|                                 | Alternativo        | Cisco Spine N9K-C9364C<br>Cisco Leaf N9K-C9336C-FX2<br>Cisco Leaf N9K-C93108TC-FX<br>Cisco Leaf N9K-C93180YC-FX<br>Cisco APIC-CLUSTER-M4 | 5.3(2c)                                                                 |
| Acelerador de Tráfico           | Principal          | Riverbed CX7080                                                                                                                          | 9.15.1 8153 (x86_64)                                                    |
|                                 | Alternativo        | Riverved CX7080                                                                                                                          | 9.15.1 8153 (x86_64)                                                    |
| Administrador de Ancho de banda | Principal          | Equipo sin Renovación                                                                                                                    |                                                                         |
|                                 | Alternativo        | Equipo sin Renovación                                                                                                                    |                                                                         |
| Red de Acceso a Agencias        | Agencias           | Palo alto ION 9200<br>Palo alto ION 1200<br>Palo alto ION 3200<br>Cisco Catalyst 9300<br>Cisco AIR-AP2802I-A-K9<br>Cisco C9130AXI-A      | 6.3.4-b2<br>6.3.4-b2<br>6.3.4-b2<br>17.9.2r<br>8.10.196.0<br>8.10.196.0 |
|                                 | Entidades externas | Cisco ISR4451-X                                                                                                                          |                                                                         |
| Trabajo Colaborativo            | Servicio MS Teams  | Microsoft                                                                                                                                | 1.1.97 o superior                                                       |



| Componente                                | Centro de Datos | Tecnología | Versión                                       |
|-------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------|
| Directorio Activo<br>(DNS, DHCP,<br>LDAP) | Principal       | Microsoft  | Windows 2019 64 bits o superior               |
| Correo Electrónico                        | Principal       | Microsoft  | Windows 2019 64 bits o superior Exchange 2019 |
| FILE SERVER<br>(DFS, FTP)                 | Principal       | Microsoft  | Windows 2019 64 bits o superior               |

Información a octubre del 2025